

Fichas de Investigação — A Geometria da Energia

Oficina 3 - Explorando a geração de energia

 Energia Solar

 Mini Protoboard

 Geometria da Luz

 Mistério das Cores

 NOME DA EQUIPE

 DATA

 TURMA

Gestor de Projetos

Lidera a equipe, lê as instruções em voz alta e controla o tempo.

Engenharia (Hardware)

Faz a montagem dos fios, do LED e do painel na protoboard.

Cientista da Computação

Programa os blocos do Micro:bit no MakeCode.

Cientista de Dados

Mede a distância, testa as luzes e anota os resultados na ficha.



FONTE
Fótons (Luz)



PAINEL SOLAR
Volts (Força)



PROTOBOARD
Circuito



MICRO:BIT
Gráfico visual

Pré-Investigação — Suas Hipóteses



O Efeito do Ângulo

Se mantermos a mesma distância, a energia gerada diminui se a luz bater no painel "de lado"? Justifique.



Cores dos LEDs

Você acha que um LED Vermelho e um LED Azul precisam da mesma "força" (Voltagem) para acender?



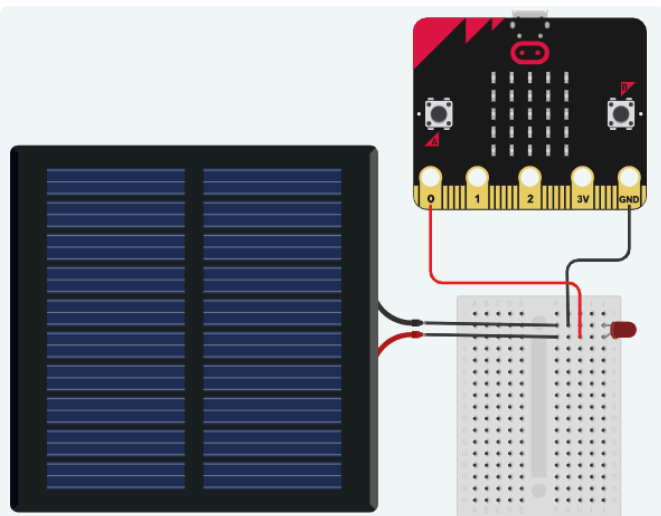
Construção do Instrumento

 Check Rápido

- 1 **Protoboard:** Espete os fios do Painel 3V e do LED vermelho paralelamente.
- 2 **Micro:bit:** Ligue jacarés da trilha (+) no **P0** e da trilha (-) no **GND**.
- 3 **Código:** Programe o Micro:bit para exibir um *Gráfico de Barras* do Pino P0 até 1023.



Circuito (Protoboard)



Código (MakeCode)

```
sempre
  definir leitura para leitura analógica pin analog pin P0
  serial gravar valor "tensao" = leitura
  plot bar graph of leitura
  up to 1023
  pausa (ms) 100
```

Fichas de Investigação

Gráfico Visual e o Mistério das Cores

Experimento 1: A Geometria da Luz

Regra de Ouro: O Barbante de 10 cm

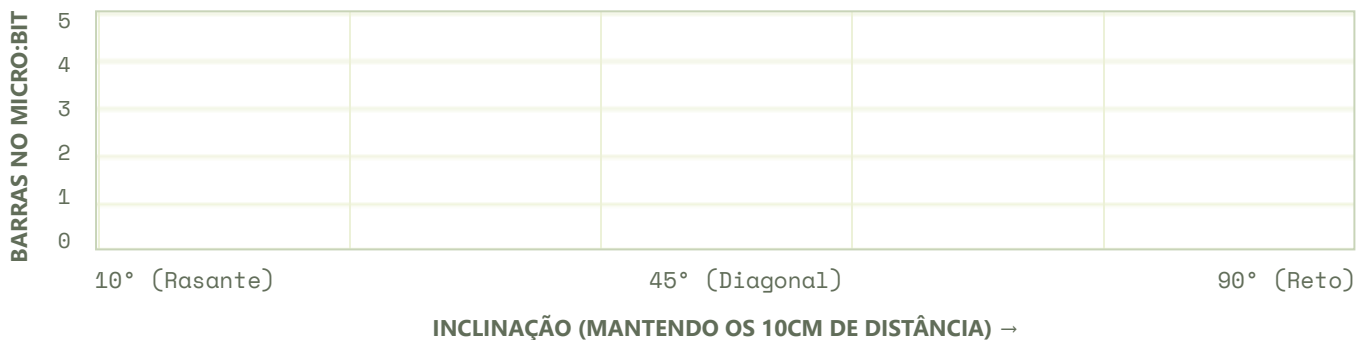
A lanterna deve SEMPRE esticar o barbante para que a **distância não mude**. Só o que muda é a inclinação!

Inclinação da Lanterna (Sempre a 10cm)	Nº de Barras no Micro:bit	O LED vermelho acendeu? (Forte/Fraco/Não)
90° (Reto / Sol a Pino)		
45° (Diagonal / Meio-dia)		
10° (Rasante / Pôr do Sol)		

Gráfico — Geração × Inclinação da Luz

Nº de Barras (Energia) × Ângulo da Luz

(Ligue os pontos que você anotou na tabela anterior)



Experimento 2: O Mistério das Cores

Vamos manter a melhor condição: **Lanterna a 90° e Barbante esticado a 10cm**. Testem cada cor de LED na protoboard e anotem o que acontece.

Cor do LED testado	Acendeu? (Sim, Fraco ou Não)	Barras no Micro:bit
 LED Vermelho		
 LED Verde		
 LED Azul		

Traduzindo Barras para Voltagem

1 Linha do Gráfico ≈ 0.6 Volts

CÁLCULO DE TENSÃO APROXIMADA (V)

Faça as contas

Se o Micro:bit acendeu 4 barras com a lanterna a 90°, quantos **Volts** o painel estava gerando?

O Mistério Revelado

Sabendo que o LED Azul precisa de exatos **3.0 Volts** para acender, explique por que ele não acendeu no seu teste.

Fichas de Investigação

Análise, Conclusão e Avaliação



Análise



Evidências



Conclusão Final



Pense como um Cientista

1 O Controle de Variáveis

O que o barbante de 10 cm garantiu no nosso experimento? Por que a experiência daria errado se ele não existisse?

2 A Fuga dos Fótons

Por que a energia do painel diminuiu quando inclinamos a lanterna para 45° ou 10°, mesmo mantendo a distância? O que aconteceu com a luz?



Retorno às Hipóteses (Página 1)



Hipótese 1 — O Efeito do Ângulo



Confirmada



Refutada



Hipótese 2 — Cores dos LEDs



Confirmada



Refutada



Conclusão da Equipe e Autoavaliação

Qual foi o aprendizado mais significativo da sua Missão Investigativa?



Avaliação da Oficina (NRS)

Como você avalia a sua experiência hoje?

Responda de 0 (Não gostei / Não entendi) a 10 (Adorei / Entendi tudo). Marque um X na nota.

0 (Nada)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 (Muito)

